

도수분포표 만들기 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

계급 정하기 · 도수 세기 · 합계로 검산하기

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	3개	3	5번
2	3개	3	5번
3	4개	4	6번
4	4개	4	4번, 5번
5	4개	4	5번
6	15명	15	6번
7	15 이상 20 미만	15~20	5번, 6번
8	8개	8	4번
9	모두 옳음 (실제로는 ④는 권장 안 함)	모두 옳음 / 없음	5번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
4	계급 · 계급의 크기 · 계급의 개수 · 계급값 · 도수 — 닳은 낱말을 섞어 씀	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
5	'이상' 과 '미만' 의 경계값을 잘못 넣음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
6	도수의 합 = 자료의 개수 라는 사실을 쓰지 않음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

4
계급 · 계급의 크기 · 계급의 개수 · 계급값 · 도수 — 닳은 낱말을 섞어 씀

괜찮아요 닳은 낱말이 다섯이나 돼어요. 헷갈리는 게 당연해요.

이렇게 볼까요 '5 이상 9 미만' 이라는 계급 하나만 놓고 볼게요. 계급의 크기는 얼마이고 계급값은 얼마일까요? 그리고 이 계급에 들어온 자료의 수는 뭐라고 부를까요?

스스로 답해 봐요 문제가 묻는 것이 계급인가요, 계급의 크기인가요, 계급값인가요, 아니면 도수인가요? 답을 쓰기 전에 한 번만 더 확인해 볼까요?

확인 문제 · '5 이상 9 미만' 계급의 계급의 크기와 계급값을 각각 구하면? _____

5
'이상' 과 '미만' 의 경계값을 잘못 넣음

괜찮아요 경계에 딱 걸린 값은 누구나 한 번은 틀려요. 시험에도 자주 나오는 자리예요.

이렇게 볼까요 '20 이상 30 미만' 과 '30 이상 40 미만' 이 나란히 있어요. 값 30 은 어느 쪽으로 갈까요? 두 쪽에 다 넣으면 도수를 더한 값이 자료보다 많아져요.

스스로 답해 봐요 '미만' 이라는 말은 그 값을 넣으라는 뜻일까요, 빼라는 뜻일까요?

확인 문제 · '50 이상 60 미만' 계급에 값 60 이 들어갈까요? _____

6
도수의 합 = 자료의 개수 라는 사실을 쓰지 않음

괜찮아요 빈칸 하나 때문에 표 전체를 다시 세면 힘들어요. 지름길이 있어요.

이렇게 볼까요 합계가 28 이고 나머지 도수가 7, 9, 6 이라면 빈칸은 얼마일까요? 다 세지 않고도 알 수 있어요.

스스로 답해 봐요 도수를 모두 더하면 무엇과 같아지나요? 표를 다시 세지 않고 빈칸을 채울 방법이 보이나요?

확인 문제 · 합계가 24 이고 나머지 도수가 5, 8, 4 일 때 빈칸의 도수는? _____

확인 문제 정답 — 4번 크기 4, 계급값 7 · 5번 들어가지 않아요 (60 이상 70 미만으로 가요) · 6번 7

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. 3개

다음 자료를 계급의 크기를 10 으로 하여 도수분포표를 만들 때, '10 이상 20 미만' 계급의 도수를 구하시오.

12, 15, 18, 22, 25, 27, 31, 34, 36, 39

힌트 · 10 이상 20 미만이므로 10, 11, ..., 19 사이의 값을 찾아요.

12, 15, 18 → 3개예요.

2. 3개

다음 자료에서 '20 이상 30 미만' 계급의 도수를 구하시오.

12, 15, 18, 22, 25, 27, 31, 34, 36, 39

힌트 · 20 반대 값을 찾아요. 30 은 이 계급에 들어가지 않아요.

22, 25, 27 → 3개예요.

3. 4개

다음 자료에서 '30 이상 40 미만' 계급의 도수를 구하시오.

12, 15, 18, 22, 25, 27, 31, 34, 36, 39

힌트 · 30 반대 값을 찾은 뒤, 앞의 두 계급과 더해서 자료의 개수와 같은지 계산해 보아요.

31, 34, 36, 39 → 4개예요. 계산하면 $3 + 3 + 4 = 10$ 으로 자료의 개수와 같아요.

4. 4개

다음은 학생 15명의 통학 시간(분)이다.

15, 22, 30, 18, 25, 35, 12, 40, 28, 17, 33, 26, 20, 38, 14

계급의 크기를 10분으로 하여 도수분포표를 만들 때, 필요한 계급은 모두 몇 개인지 구하시오.

힌트 · 가장 작은 값과 가장 큰 값이 각각 어느 계급에 들어가는지 먼저 찾아 보아요.

가장 작은 값은 12, 가장 큰 값은 40 이에요. 12 는 10 이상 20 미만에, 40 은 40 이상 50 미만에 들어가요. 10~20, 20~30, 30~40, 40~50 → 계급은 모두 4개예요.

5. 4개

다음 학생 15명의 통학 시간(분) 자료에서 '30 이상 40 미만' 계급의 도수를 구하시오.

15, 22, 30, 18, 25, 35, 12, 40, 28, 17, 33, 26, 20, 38, 14

힌트 · 30 반대 값을 찾아요. 40 은 이 계급에 들어가지 않아요.

30, 35, 33, 38 → 4개예요. 40 은 40 이상 50 미만 계급으로 가요.

6. 15명

다음 학생 15명의 통학 시간(분) 자료로 도수분포표를 완성했을 때, **도수의 합계**를 구하시오.

15, 22, 30, 18, 25, 35, 12, 40, 28, 17, 33, 26, 20, 38, 14

힌트 · 도수를 다 세지 않아도 알 수 있어요. 자료가 몇 개인지 보아요.

도수의 합은 언제나 자료의 개수와 같아요. 자료가 15 개이므로 합계는 15명이에요.

7. 15 이상 20 미만

다음 자료 15개를 계급의 크기 5 로 도수분포표를 만들 때, **도수가 가장 큰 계급**을 구하시오.

12, 18, 25, 13, 27, 19, 22, 14, 17, 24, 16, 21, 18, 26, 15

힌트 · 계급을 10~15, 15~20, 20~25, 25~30 으로 잡고 하나씩 세어요. 경계값은 위 계급으로 가요.

10 이상 15 미만: 12, 13, 14 → 3개

15 이상 20 미만: 18, 19, 17, 16, 18, 15 → 6개

20 이상 25 미만: 22, 24, 21 → 3개

25 이상 30 미만: 25, 27, 26 → 3개

검산하면 $3 + 6 + 3 + 3 = 15$ 로 맞아요. 도수가 가장 큰 계급은 15 이상 20 미만이에요.

8. 8개

어떤 자료의 최댓값이 89, 최솟값이 12 이다. 계급의 크기를 10 으로 정할 때 **최소 몇 개의 계급**이 필요한지 구하시오.

힌트 · 최솟값이 들어가는 계급부터 최댓값이 들어가는 계급까지 세어 보아요.

12 는 10 이상 20 미만에, 89 는 80 이상 90 미만에 들어가요.

10~20, 20~30, 30~40, 40~50, 50~60, 60~70, 70~80, 80~90 → 8개예요.

9. 모두 옳음 (실제로는 ④는 권장 안 함)

도수분포표를 만드는 방법에 대한 다음 설명 ①~⑤ 중 옳지 않은 것을 골라 번호를 쓰시오. 옳지 않은 것이 없으면 '모두 옳음' 이라고 쓰시오.

- ① 계급의 크기는 모두 같게 한다.
- ② 자료의 최댓값과 최솟값이 모두 포함되도록 한다.
- ③ 계급의 개수는 보통 5~15 개로 한다.
- ④ 계급의 경계가 자료의 값과 같아도 된다. (예: 자료에 80 이 있어도 '70 이상 80 미만' 을 쓸 수 있다.)
- ⑤ 도수의 합은 전체 자료의 개수와 같다.

힌트 · ④ 는 경계에 놓인 값을 어느 계급으로 보내야 하는지 약속이 있는지 생각해 보아요.

①②③⑤ 는 도수분포표의 기본 원칙이에요.
④ 도 '이상·미만' 약속을 지키면 80 은 80 이상 90 미만으로 가므로 틀린 말은 아니에요. 다만 실제로는 계급의 경계가 자료의 값과 겹치지 않게 잡는 편을 권해요. 그래서 중1 표준 답은 '모두 옳음' 이에요.